

A Adoção Real da Criptografia Pós-Quântica em 2026: Expectativa vs. Realidade

Day 08 | Category: Adoção da PQC & Status da Indústria

Date: 2026-07-16 |

DAILY MONITORING

A Adoção Real da Criptografia Pós-Quântica em 2026: Expectativa vs. Realidade

Em 2026, a Criptografia Pós-Quântica (PQC) passou de uma disciplina teórica para uma implementação prática, mas sua adoção está longe de ser uniforme. Embora os principais navegadores da web tenham integrado a PQC, o suporte do lado do servidor e a emissão de certificados assinados com PQC ainda estão em seus estágios iniciais. Isso cria uma lacuna significativa entre as capacidades dos clientes e a prontidão da infraestrutura mais ampla da internet.

Troca de Chaves Híbrida: O Padrão Atual

O principal método de implantação da PQC hoje é através da **troca de chaves híbrida**. Essa abordagem combina um algoritmo criptográfico clássico e bem compreendido (como o X25519) com um novo algoritmo pós-quântico (como o ML-KEM, especificamente o Kyber768). A troca de chaves resultante é segura, desde que pelo menos um dos algoritmos permaneça inquebrável. Essa abordagem de algoritmo duplo fornece uma rede de segurança, garantindo a proteção contra adversários clássicos e quânticos. O identificador para este mecanismo híbrido em protocolos como o TLS 1.3 é frequentemente visto como X25519Kyber768.

Ponto-chave: A implantação híbrida não é uma medida paliativa, mas sim uma estratégia de segurança central. Ela garante que a transição para a PQC não enfraqueça a segurança contra as ameaças atuais, ao mesmo tempo que prepara para futuras ameaças quânticas.

Adoção em Navegadores vs. Servidores: Um Cenário Desigual

O suporte dos navegadores para a PQC híbrida está agora difundido, com todos os principais fornecedores habilitando-o por padrão. No entanto, a história é diferente do lado do servidor, onde a adoção está significativamente atrasada.

Suporte PQC em Navegadores (Julho de 2026)

Navegador	Troca de Chaves PQC	Habilitado por Padrão	Algoritmo
-----------	---------------------	-----------------------	-----------

Navegador	Troca de Chaves PQC	Habilitado por Padrão	Algoritmo
Chrome 124+	✓	✓	X25519Kyber768
Firefox 128+	✓	✓	X25519Kyber768
Safari 18+	✓	✓	X25519Kyber768
Edge 124+	✓	✓	X25519Kyber768

Em contrapartida, as estatísticas de adoção em servidores pintam um quadro diferente:

- **Top 100 sites:** ~40% suportam PQC híbrida.
- **Top 1 Milhão de sites:** Apenas ~8.6% suportam PQC híbrida.
- **Serviços Corporativos Internos:** Estimado em menos de 2%.

Essa disparidade mostra que, embora os clientes estejam prontos, um esforço massivo ainda é necessário para atualizar servidores, balanceadores de carga e outras infraestruturas de rede.

A Fronteira Final: Certificados Assinados com PQC

A peça final do quebra-cabeça é a Infraestrutura de Chaves Públicas (PKI). Até meados de 2026, nenhuma Autoridade Certificadora (AC) publicamente confiável emite certificados assinados com algoritmos PQC como o ML-DSA. O foco atual está na troca de chaves híbrida, e não na substituição das assinaturas RSA ou ECC nos próprios certificados.

A linha do tempo prevista é:

- **Final de 2026:** Primeiros certificados PQC de teste/piloto das principais ACs.
- **2027:** Disponibilidade inicial de certificados PQC publicamente confiáveis.
- **2028-2030:** Adoção e disponibilidade mais amplas.

Auto-avaliação

1. Qual é o principal método de implantação da PQC em protocolos web em 2026?
2. Por que existe uma lacuna significativa entre o suporte PQC nos navegadores e a adoção geral na internet?
3. Qual é a diferença entre uma troca de chaves híbrida e um certificado assinado com PQC?